Développement Web Avancé

Framework Laravel 11

Chapitre 1 : Introduction à Laravel

Enseignant
M. JARRAY Mondher

Classe
MP1ILC

Semestre
S1

Durée
1h30

Objectifs du Chapitre

- ✓ Comprendre ce qu'est un framework PHP et pourquoi l'utiliser
- ✓ Découvrir Laravel et son histoire
- ✓ Maîtriser l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)
- ✓ Installer Laravel 11 sur votre machine
- ✓ Explorer la structure d'un projet Laravel
- ✓ Créer votre première application Laravel

Plan du Chapitre

1. **Pourquoi utiliser un framework ?**
   - Les limites du PHP natif
   - Les avantages d'un framework
2. **Présentation de Laravel**
   - Histoire et évolution
   - Pourquoi choisir Laravel ?
3. **L'architecture MVC**
   - Le Modèle
   - La Vue
   - Le Contrôleur
4. **Installation et Configuration**
5. **Structure d'un projet Laravel**

1. Pourquoi utiliser un Framework ?

Les limites du développement PHP classique

Le problème avec PHP natif

Quand on développe un site web en PHP sans framework, on rencontre plusieurs difficultés :

❌ Sans Framework

- Code mélangé (PHP + HTML)
- Pas de structure claire
- Sécurité difficile à gérer
- Répétition du même code
- Maintenance compliquée
- Travail en équipe difficile

✅ Avec Framework

- Code bien organisé
- Structure MVC claire
- Sécurité intégrée
- Code réutilisable
- Maintenance facile
- Collaboration simplifiée

Exemple : PHP Natif vs Laravel

Afficher une liste d'utilisateurs depuis la base de données

❌ Avec PHP natif (code mélangé)

PHP

```php
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "mabase");
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM users");
?>
<html>
<body>
    <?php while($user = mysqli_fetch_assoc($result)) { ?>
        <p><?= $user['name'] ?></p>
    <?php } ?>
</body>
</html>
```

✅ Avec Laravel (code propre et séparé)

PHP - CONTRÔLEUR

```php
// Dans le contrôleur
public function index()
{
    $users = User::all();
    return view('users.index', ['users' => $users]);
}
```

BLADE - VUE

```blade
{{-- Dans la vue Blade --}}
@foreach($users as $user)
    <p>{{ $user->name }}</p>
```

2. Présentation de Laravel

Le framework PHP le plus populaire au monde

Qu'est-ce que Laravel ?

Laravel est un **framework PHP open source** créé par **Taylor Otwell** en 2011.

Il est conçu pour rendre le développement web :

- Plus **rapide**
- Plus **agréable**
- Plus **structuré**

Philosophie de Laravel

"Le développement doit être une expérience créative et agréable"

Évolution des versions

Version	Année
Laravel 1.0	2011
Laravel 4.0	2013
Laravel 5.0	2015
Laravel 8.0	2020

Pourquoi choisir Laravel ?

Les avantages qui font la différence

🏆 **Laravel est le framework PHP #1 mondial**

Plus de 75 000 étoiles sur GitHub et une communauté très active

🛠️ Fonctionnalités Intégrées

- **Eloquent ORM** - Gestion simple de la base de données
- **Blade** - Moteur de templates puissant
- **Artisan** - Outil en ligne de commande
- **Migrations** - Gestion des versions de la BDD
- **Authentification** - Système de login prêt à l'emploi

📚 Écosystème Riche

- **Laravel Breeze** - Authentification simple
- **Laravel Sanctum** - API tokens
- **Laravel Sail** - Environnement Docker
- **Laravel Forge** - Déploiement serveur
- **Laravel Nova** - Panel d'administration

3. L'Architecture MVC

Modèle - Vue - Contrôleur

MVC est un **patron de conception** (design pattern) qui sépare l'application en 3 parties distinctes :

Modèle
Données
Base de données

↔

Contrôleur
Logique
Traitement

↔

Vue
Affichage
Interface

Pourquoi séparer le code ?

- **Maintenance** : Modifier une partie sans toucher aux autres
- **Réutilisation** : Utiliser le même modèle avec différentes vues
- **Travail en équipe** : Un développeur par couche
- **Tests** : Tester chaque partie séparément

Les 3 Composants du MVC

Rôle de chaque couche

📦 Le Modèle (Model)

- Représente les **données** de l'application
- Gère la communication avec la **base de données**
- Contient les **règles métier** (validation, calculs...)
- Dans Laravel : fichiers dans `app/Models/`

📄 La Vue (View)

- Gère l'**affichage** à l'utilisateur
- Contient le code **HTML** et la mise en page
- N'effectue **aucun traitement** logique
- Dans Laravel : fichiers `.blade.php` dans `resources/views/`

⚙️ Le Contrôleur (Controller)

- Fait le **lien** entre le Modèle et la Vue
- Reçoit les **requêtes** de l'utilisateur
- Traite les données et choisit quelle **vue afficher**
- Dans Laravel : fichiers dans `app/Http/Controllers/`

Cycle d'une Requête Laravel

De la demande à la réponse

Quand un utilisateur visite une page, voici ce qui se passe :

1. **L'utilisateur** tape une URL dans son navigateur
   Exemple : http://monsite.com/utilisateurs
2. **Le Routeur** reçoit la requête et trouve le bon contrôleur
   Route::get('/utilisateurs', [UserController::class, 'index'])
3. **Le Contrôleur** traite la demande
   Il demande les données au Modèle
4. **Le Modèle** récupère les données depuis la base
   User::all() → retourne tous les utilisateurs
5. **Le Contrôleur** envoie les données à la Vue
   return view('users.index', ['users' => $users])
6. **La Vue** génère le HTML final
   La page s'affiche dans le navigateur

4. Installation de Laravel 11

Prérequis techniques

Configuration requise

Avant d'installer Laravel 11, vous devez avoir :

Logiciel	Version minimale	Recommandé
PHP	8.2	8.3+
Composer	2.0	2.6+
MySQL / MariaDB	5.7 / 10.3	8.0 / 10.6+
Node.js (optionnel)	18	20+

Extensions PHP requises

Ces extensions doivent être activées dans votre `php.ini` :

- Ctype, cURL, DOM, Fileinfo, Filter
- Hash, Mbstring, OpenSSL, PCRE, PDO
- Session, Tokenizer, XML

> 💡 **Astuce**
>
> Utilisez **XAMPP**, **WAMP** ou **Laragon** pour avoir tout préconfiguré.

Qu'est-ce que Composer ?

Le gestionnaire de dépendances PHP

📦 **Définition**

Composer est un outil qui permet d'installer et de gérer les bibliothèques (packages) PHP dont votre projet a besoin.

Pourquoi Composer ?

- Télécharge automatiquement les packages nécessaires
- Gère les versions et les dépendances
- Charge automatiquement les classes (autoload)

Installation de Composer

Sur Windows : Téléchargez l'installateur sur getcomposer.org

Vérifier l'installation :

```
$ composer --version
```

Le fichier composer.json

Ce fichier liste toutes les dépendances de votre projet :

```JSON
{
```

Créer un Nouveau Projet Laravel

Deux méthodes disponibles

Méthode 1 : Avec l'installateur Laravel (recommandé)

D'abord, installez l'installateur global :

```
$ composer global require laravel/installer
```

Puis créez votre projet :

```
$ laravel new mon-projet
```

Méthode 2 : Avec Composer directement

```
$ composer create-project laravel/laravel mon-projet
```

✅ **Résultat**

Laravel va télécharger tous les fichiers nécessaires et créer un nouveau dossier `mon-projet` avec l'application prête à l'emploi.

Lancer le serveur de développement

5. Structure d'un Projet Laravel 11

Organisation des dossiers

```
mon-projet/ app/ # Code principal de l'application Http/Controllers/ # Les contrôleurs Models/ # Les modèles (Eloquent) Providers/ # Les fournisseurs de services bootstrap/ # Démarrage de l'application config/ # Fichiers de configuration database/ # Migrations, seeders, factories public/ # Point d'entrée web (index.php) resources/ # Vues, CSS, JavaScript views/ # Fichiers Blade (.blade.php) routes/ # Définition des routes web.php # Routes web principales storage/ # Fichiers générés, logs, cache tests/ # Tests automatisés vendor/ # Dépendances (ne pas modifier) .env # Variables d'environnement composer.json # Dépendances du projet
```

Les Dossiers Importants

Ce que vous devez connaître

📂 app/

Contient le code principal de votre application :

- **Models/** : Classes qui représentent vos tables
- **Http/Controllers/** : Logique de traitement
- **Http/Middleware/** : Filtres des requêtes

📂 routes/

Définit les URLs de votre application :

- **web.php** : Routes pour les pages web
- **api.php** : Routes pour l'API

📂 resources/views/

Contient les fichiers Blade pour l'affichage :

- Templates HTML avec syntaxe Blade
- Extension : `.blade.php`

📂 database/

Gestion de la base de données :

Le Fichier .env

Configuration de l'environnement

Le fichier `.env` contient les paramètres spécifiques à votre environnement (local, production...).

```env
# Nom de l'application
APP_NAME=TaskFlow
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

# Configuration de la base de données
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=taskflow
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

# Configuration du mail
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=mailhog
MAIL_PORT=1025
```

🔒 Sécurité

- Le fichier `.env` contient des informations sensibles (mots de passe)
- **Ne jamais le partager** ni le mettre sur Git
- Il est automatiquement ignoré dans `.gitignore`

Artisan : L'Outil en Ligne de Commande

Votre assistant Laravel

Artisan est un outil puissant qui vous aide à effectuer des tâches courantes rapidement.

Commandes essentielles

Commande	Description
`php artisan serve`	Démarrer le serveur de développement
`php artisan list`	Voir toutes les commandes disponibles
`php artisan make:controller NomController`	Créer un nouveau contrôleur
`php artisan make:model Nom`	Créer un nouveau modèle
`php artisan migrate`	Exécuter les migrations
`php artisan route:list`	Lister toutes les routes

> 💡 **Astuce**
>
> Utilisez `php artisan help commande` pour avoir de l'aide sur une commande spécifique.

Nouveautés de Laravel 11

Ce qui change par rapport aux versions précédentes

NEW Principales nouveautés

Structure simplifiée

- Moins de fichiers de configuration
- Dossier `app/` plus léger
- Un seul fichier `bootstrap/app.php`

PHP 8.2 minimum

- Meilleures performances
- Nouvelles fonctionnalités PHP

Nouveaux outils

- Health checks intégrés
- Rotation des clés simplifiée
- Laravel Reverb (WebSockets)

SQLite par défaut

- Plus besoin de MySQL pour démarrer
- Idéal pour le développement local

Résumé du Chapitre

Ce qu'il faut retenir

🎯 Framework

Un framework facilite et structure le développement

🏗️ MVC

Modèle - Vue - Contrôleur sépare les responsabilités

📦 Composer

Gestionnaire de dépendances PHP

⚡ Artisan

Outil CLI pour générer du code

Points clés à retenir

- Laravel est le framework PHP le plus populaire
- L'architecture MVC sépare le code en 3 couches
- Le fichier `.env` contient la configuration de l'environnement
- Utilisez `php artisan` pour les tâches courantes
- Ne modifiez jamais le dossier `vendor/`

📚 Prochain chapitre

Chapitre 2 : Routage et Contrôleurs - Comment gérer les URLs et créer des contrôleurs.

Questions ?

Avez-vous des questions sur ce chapitre ?

N'hésitez pas à poser vos questions maintenant ou par email après le cours.

Prochaine séance : TP 1

Installation de Laravel et création de votre premier projet